Solución de la pregunta 16

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

¿Cuánto vale $\log_2 24 - \log_2 3 + \log_9 27$?

A) 6

B) 4

C) $\dfrac{11}{3}$

D) $\dfrac{9}{2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\log_2 \frac{24}{3} = \log_2 8 = 3$.

2. **Cambio de base**
   $\log_9 27 = \frac{\log_3 27}{\log_3 9} = \frac{3}{2}$.

3. **Suma**
   $3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\log_9 27 = 3$.

B) Toma $\log_9 27 = 1$.

C) Toma $\log_9 27 = \frac{2}{3}$ (invierte).

Idea clave. Expresa 9 y 27 como potencias de 3.